Ведомость рабочих чертежей основного комплекта РД

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План наружных сетей водопровода М1:500	
3	Схема наружных сетей водопровода	
4	Продольный профиль В1	
5	Деталировка водопровода	
6	Схема установки опорно-центрирующих колец	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП 31.13330.2012	"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"	
СП 32.13330.2018	"Канализация. Наружные сети и сооружения"	
СП 40-107-2003	"Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб"	
СП 40-102-2000	"Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов"	
СП 42.13330.2016	"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"	
СП 18.13330.2019	"Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий")"	
СП 399.1325800.2018	"Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов"	
	Прилагаемые документы	
140-1/2026- НВ.СО	Спецификация оборудования ,изделий и материалов	
Приложение 1	Баланс ВК	
Приложение 2	Расчет потребного напора	
Приложение 3	Расчет потерь напора в водосчетчике	

Настоящим проектом разрабатываются наружные внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектом предусмотрены следующие системы водоснабжения:

- Хозяйственно-питьевой водопровод В1

Все трубопроводы сети водоснабжения подземно открытым способом на постель из песка толщиной 0,2 м.

На сети предусмотрена установка ж/б колодцев. Колодцы предусмотрены из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-2016 с гидроизоляцией за 2 раза горячим битумом.

Трубопроводы предусмотрены из следующих труб:

- из полиэтиленовых труб напорных ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001

Глубина заложения проектируемых трубопроводов находится в пределах допустимых значений согласно СП 31.13330.2018.

Для проектируемых сетей в проекте предусмотрено:

-устройство под полиэтиленовые трубопроводы песчаной подушки h=0,2 м;

-обратная засыпка трубопровода в траншее выполняется песком вручную на 0,5 выше верха трубы с послойным уплотнением, далее песком с послойным уплотнением до низа дорожной одежды (в газоне - местным грунтом);

-соединения между трубопроводами сварные встык (трубопроводные плети) и при помощи электросварных муфт (с фасонным частями);

-устройство упоров из бетона на углах поворотов и под запорную арматуру

-гидравлическое испытание, промывка трубопровода и обеззараживание (хозяйственно-питьевого водопровода).

На сооружаемых трубопроводах подлежат приемке с составлением актов на скрытые работы следующие этапы и элементы скрытых работ по форме, приведенной в СП 48.13330.2019:

- элементы скрытых работ;
- устройство оснований под трубопроводы и колодцы;
- выполнение стыковых и сварных соединений труб;
- засыпка трубопроводов с уплотнением;
- работы по очистке и дезинфекции;
- гидравлическое испытание трубопроводов.

Земляные работы производить в соответствии с СП 45.13330.2017. Работы по прокладке трубопроводов по СП 48.13330.2019, СП 40-102-2000

Перед началом строительных работ вызвать представителей всех заинтересованных организаций.

Соединение напорных трубопроводов обеспечить с использованием сварочного оборудования с протоколом фиксации режима сварки. Фасонные элементы соединяются с помощью муфт с закладными электронагревателями.

Источником водоснабжения является проектируемая скважина. Точка подключения - сущ. колодец с пожарным гидрантом на внутриплощадочной сети водоснабжения (разрабатывается отдельным проектом).

Устройство запорной арматуры колодезное со маховиком.

Наружное пожаротушение 10 л/с обеспечивается из сущ. ПГ, расположенных на внутриплощадочной сети В1. Источником наружного пожаротушения является проектируемая скважина (разрабатывается отдельным проектом).

Земляные работы производить в соответствии с СП 45.13330.2017. Работы по прокладке трубопроводов - по СП 48.13330.2018 и СП 40-10-2000.

В соответствии с СП 45.13330.2017 ширина траншеи для проектируемых трубопроводов на сети принимается не менее 0.7 м.

Обратную засыпку производить песком вручную с послойным уплотнением, на 0,5 выше верха труба, далее - песком с послойным уплотнением до низа дорожной одежды. Оставшийся грунт вывозится на полигон для дальнейшей утилизации

Траншеи выполняются без откосов, с вертикальными стенками. Крепление стенок выполнить для траншей глубиной до 3,0 м - инвентарные щиты, более 3,0 - траншейные блоки SBH (или аналогичные), более 4,0 м - шпунт Ларсена-IV L=10 м

Проектируемые сети водопровода на участках ненормативного сближения со смежными коммуникациями (по вертикали и горизонтали) и фундаментами зданий (по горизонтали) должны быть заключены в защитные конструкции - футляры.

Общие указания при производстве работ

До начала производства работ утвердить ППР с Заказчиком.

До начала производства работ уточнить отметки существующих инженерных сетей в местах присоединения к ним и пересечек, полученные отметки сверить с проектными отметками.

При прокладке трубопроводов предусмотреть мероприятия по охране почвенно-растительного слоя.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СИСТЕМАМ ВК

Наименование	Потр. напор, м	Расчетный расход воды				Примечание
		$м^3$/сут.	$м^3$/час	л/с	при пожаре л/с	
Хозяйственно-питьевой водопровод В1		5,05	0,21	1,14	-	Наружное пожаротушение 10 л/с
Бытовая канализация К1		4,45	0,21	1,14+1,6		

Условные обозначения проектируемых систем:

——— - Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разработал		Захаров			10.26
Проверил		Ковшов			10.26
ГИП		Ковшов			10.26

140-1/2026-НВ

Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Наружные сети водопровода	Стадия	Лист	Листов
	РД	1	
Общие данные	ООО"Петровская Архитектура"		

Согласовано

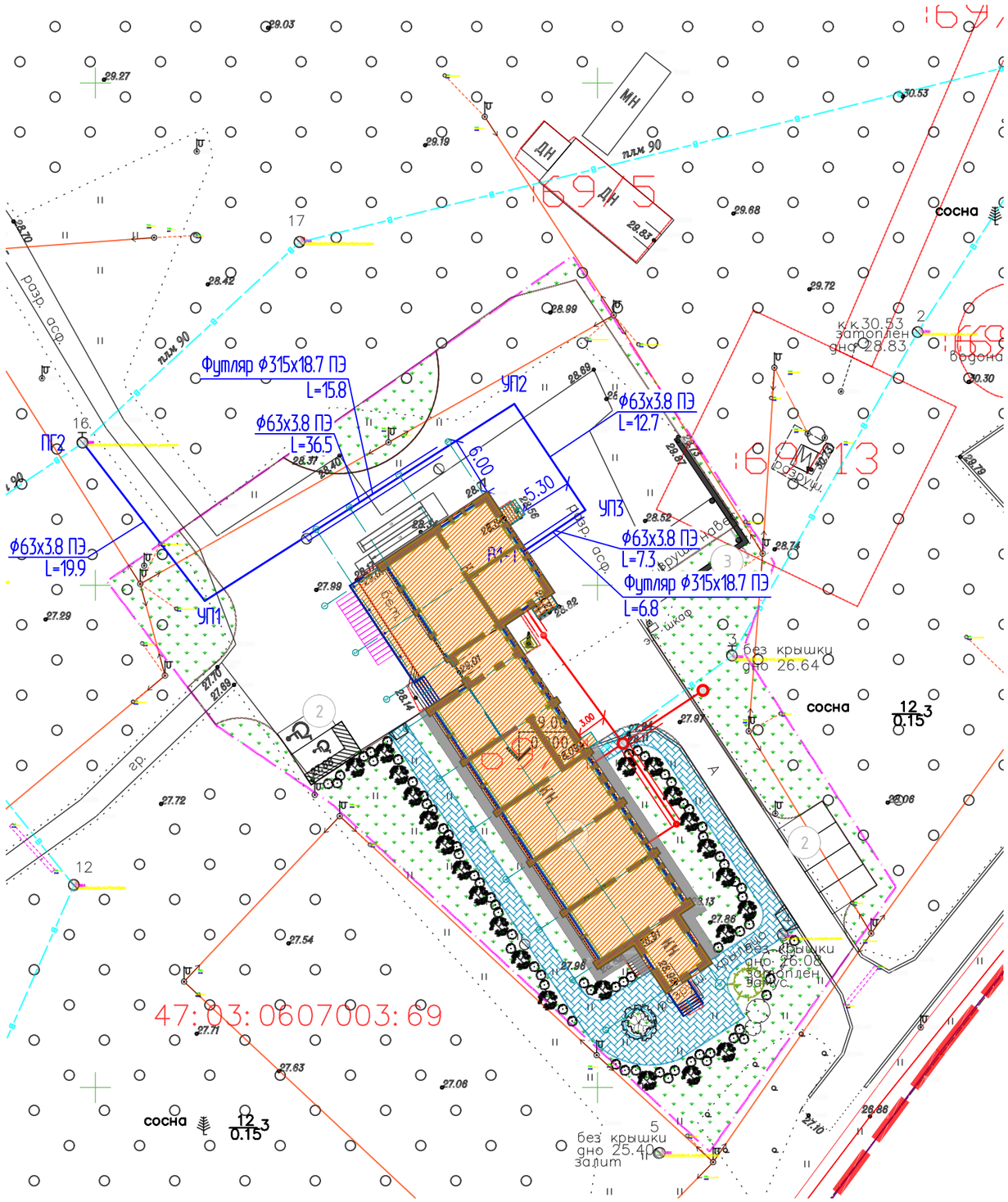
Взамен инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А3



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Кол.	Примечание
1	Здание	1	Проектируемое
2	Парковка	6 м/м	Проектируемая
3	Площадка размещения газгольдера	1	Проектируемая

Условные обозначения:

– *проектируемая бытовая канализация*

– *проектируемый хозяйственно–питьевой водопровод*

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата	140–1/2026–НВ			
						Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо–западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А			
Разработал		Захаров			10.26	Наружные сети водопровода	Стадия	Лист	Листов
							РД	2	
Проверил		Ковшов			10.26	План наружных сетей водопровода М1:500	ООО"Петровская Архитектура"		
ГИП		Ковшов			10.26				

Согласовано

Взамен инв. N°

Подп. и дата

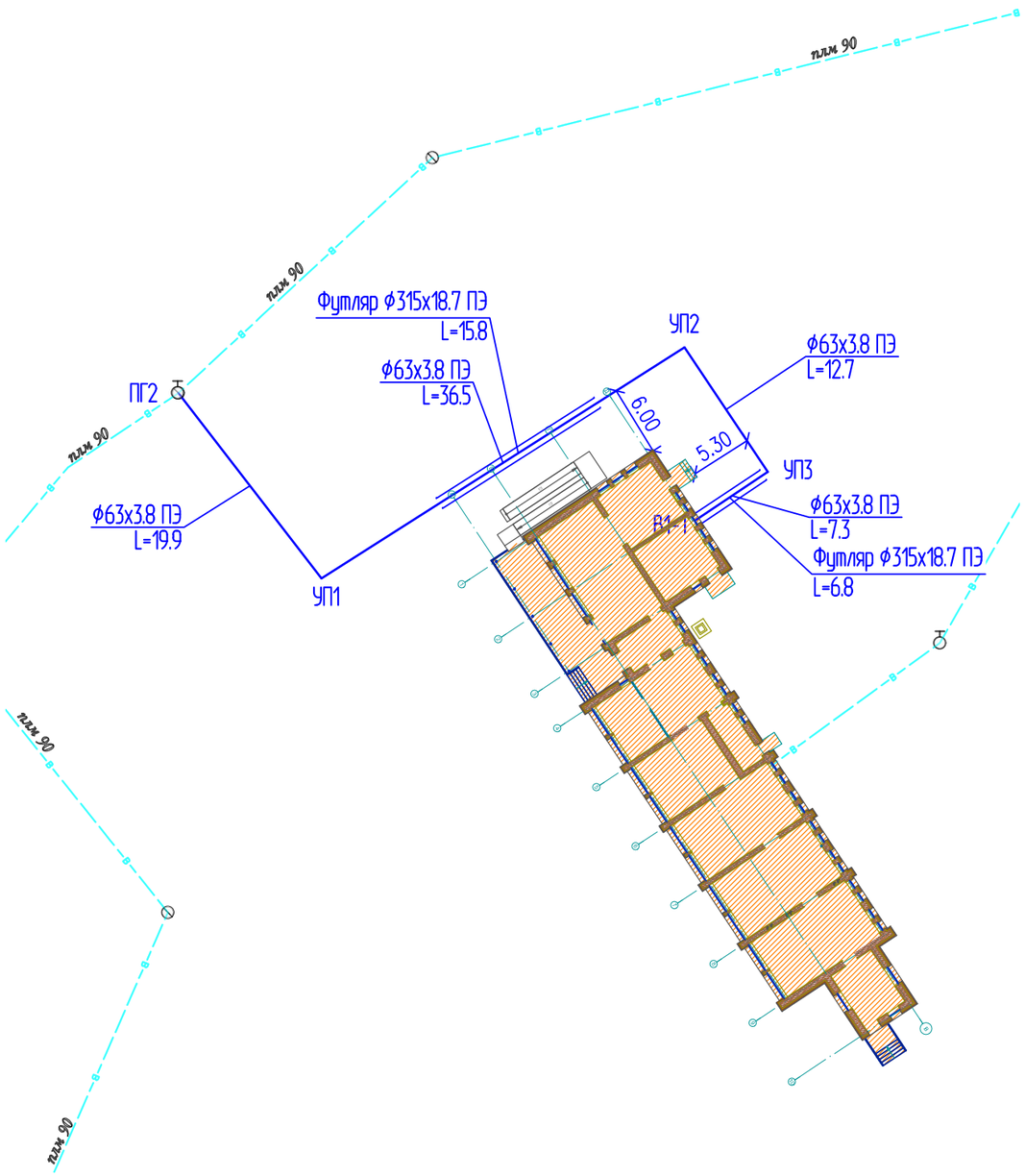
Инв. N° подл.

Копировал

Формат А3

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Кол.	Примечание
1	Здание	1	Проектируемое
2	Парковка	6 м/м	Проектируемая
3	Площадка размещения газгольдера	1	Проектируемая



Условные обозначения:

– *проектируемая бытовая канализация*

– *проектируемый хозяйственно–питьевой водопровод*

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разработал		Захаров			10.26
Проверил		Ковшов			10.26
ГИП		Ковшов			10.26

140–1/2026–НВ

Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо–западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Наружные сети водопровода

Стадия	Лист	Листов
РД	3	

Схема наружных сетей водопровода М1:500

ООО"Петровская Архитектура"

Согласовано

Взамен инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Копировал

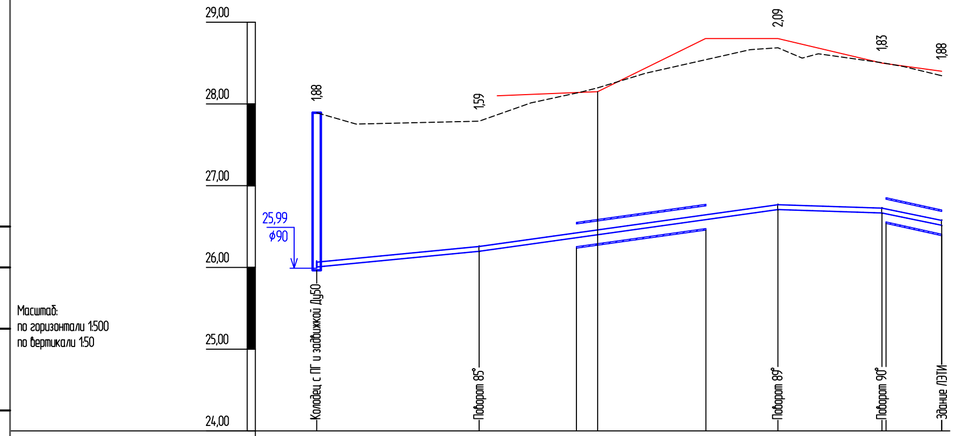
Формат А3

ВЕДОМОСТЬ ПРОТЯЖЕННОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ

№ п/п	Наименование	Материал	Диаметр, мм	Средневзв. глуб. заложения, м		Длина, м	Примечание
				Сущ.	Проект.		
1	МАГИСТРАЛЬ						
	ТРУБА SDR 17	ПЭ 100	63х3.8	1.75	1.89	76,4	ГОСТ 18599-2001
2	ФУТЛЯР						
	ТРУБА SDR 17	ПЭ 100	315х18.7	-	-	22,6	ГОСТ 18599-2001

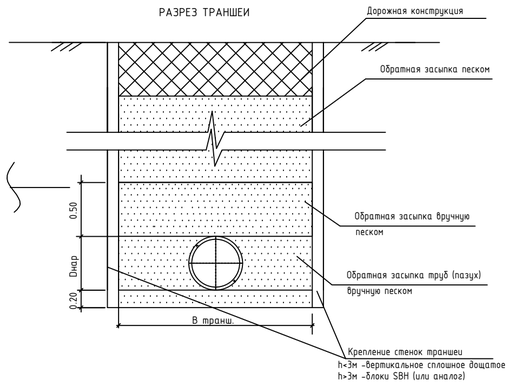
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В1П	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОЕКТ.



Масштаб:
по горизонтали 1:500
по вертикали 1:50

Проектная отметка низа трубы или низа лотка колодца, м	26,01	26,20	26,37	26,40	26,59	26,71	26,67	26,52
Проектная отметка земли, м	-	-	28,14	28,15	28,80	28,80	28,49	28,40
Натурная отметка земли, м	27,89	27,79	28,13	28,20	28,54	28,69	28,58	28,35
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба ПЭ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001							
Основание	Песок слоем 0,2 м Кф>0,5 м/сут по ГОСТ 8736-2014							
Уклон, ‰; длина, м	10 19,9	14 36,5				3 12,7	21 7,3	
Расстояние, м	19,9	36,5				12,7	7,3	
Номер колодца, точки, угла поворота	Н-(П1)	УП1				УП2	УП3	В1-1



Примечания:
1. Предусмотреть обратную засыпку трубопроводов песком h=500 мм, под дорогами и тротуарами на всю высоту
2. До начала производства работ уточнить фактическое положение существующих подземных коммуникаций.
3. Отметки крышек колодцев уточняются при монтаже. Выполнить регулировку крышек существующих колодцев с учетом вертикальной планировки. Крышки колодцев в зеленой зоне устанавливаются на 50-70 мм выше поверхности земли
4. Колодцы выполняются из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-2016 с гидроизоляцией за два раза горячим битумом

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	140-1/2026-НВ			
						Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А			
Разработал		Захаров			10.26	Наружные сети водопровода	Стадия	Лист	Листов
							РД	4	
Проверил		Ковшов			10.26				
						Продольный профиль В1	ООО"Петровская Архитектура"		
ГИП		Ковшов			10.26				

Согласовано

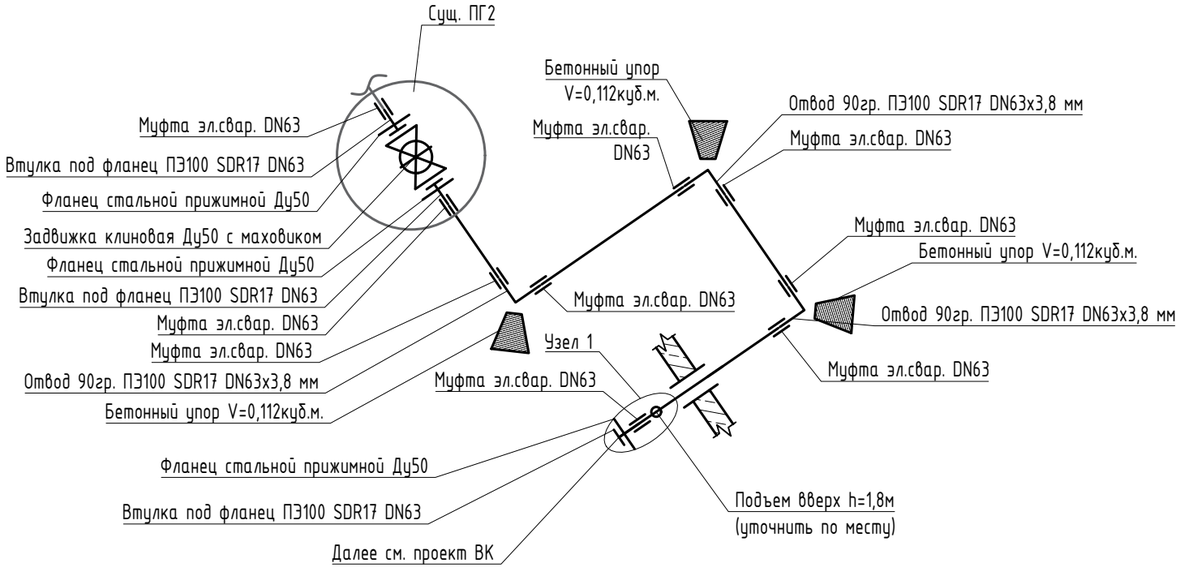
Взамен инв. №

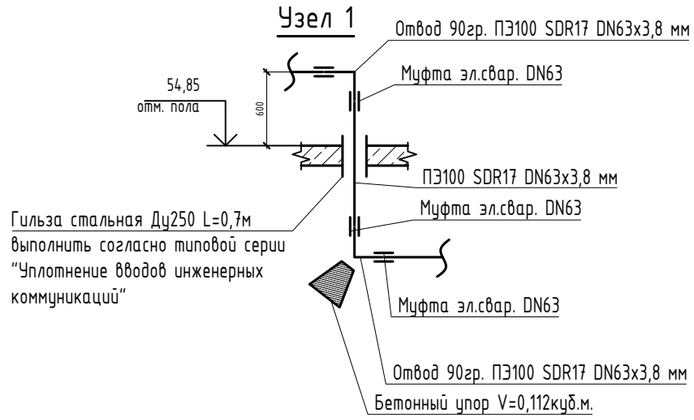
Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4х3





Согласовано

Взам.инв.№

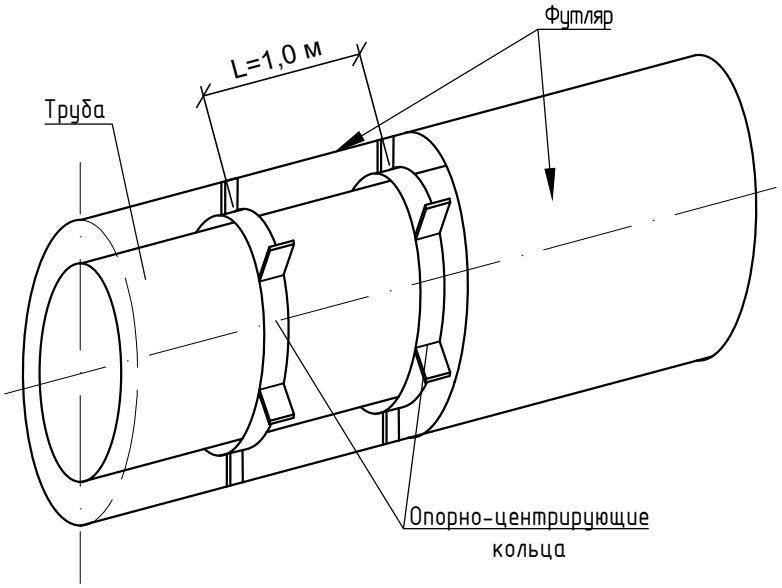
Подпись и дата

Инв.№ подл.

						140-1/2026-НВ	
						Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А	
Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата		
Разработал		Захаров			10.26	Наружные сети водопровода	Стадия: РД; Лист: 5; Листов:
Проверил		Ковшов			10.26		
ГИП		Ковшов			10.26	Деталировка водопровода	ООО"Петровская Архитектура"

Формат А3

Схема установки опорно-центрирующих колец



Согласовано

Взамен инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разработал		Захаров			10.26
Проверил		Ковшов			10.26
ГИП		Ковшов			10.26

140-1/2026-НВ

Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Наружные сети водопровода

Стадия	Лист	Листов
РД	6	

Схема установки опорно-центрирующих колец

ООО"Петровская Архитектура"

Копировал

Формат А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли чество	Масса единицы кг	Примечание
	Водопровод хозяйственно-питьевой В1							
	Трубы							
1.	Труба ПЭ100 SDR17 DN315х18,7мм	ГОСТ 18599-2001		Икапласт	п.м.	22,7		футляр
2.	Труба ПЭ100 SDR17 DN63х3,8мм	ГОСТ 18599-2001		Икапласт	п.м.	76,5		
	Опорно-центрирующие кольца для футляров							
3.	Опорно-центрирующие кольца для футляра ПЭ100 SDR17 Ø315х18,7 (рабочая труба ПЭ100 SDR17 Ø63х3,8)			Икапласт	шт.	23		1шт/п.м.
	Торцевые заглушки для футляров							
4.	Торцевая заглушка для: ТРУБА SDR 17 ПЭ 100 Ø315х18,7	ГОСТ 18599-2001		Икапласт	шт.	4		
	Узлы ввода							
5.	Гильза стальная Ду250 L=0,7м				шт.	1		Узел ввода д63мм
6.	Уплотнитель межтрубного пространства АР для труб Dнар=63мм в гильзе Dвнутр=240мм	ТУ 2531-002-58859224-2014		ООО «АПС»	к-кт	1		
	Фасонные изделия							
7.	Отвод 90гр. ПЭ100SDR17 DN63х3,8мм	ТУ 2248-001-50049230-2007		Икапласт	шт.	5		
8.	Муфта электросварная для труб ПЭ100 DN63			Икапласт	шт.	12		
9.	Втулка под фланец ПЭ100SDR17 DN63х3,8 мм	ТУ 2248-001-50049230-2007		Икапласт	шт.	3		
10.	Фланец стальной прижимной Ду50	ТУ 2248-001-50049230-2007		Икапласт	шт.	3		
	Запорная арматура							
11.	Клиновая задвижка Ду50 с маховиком	47GV		Dendor	шт.	1		
	Строительные материалы							
12.	Бетонный упор V=0,112куб.п.м. под углы поворотов	ТПР серия 4.901-7		ЛСР. Железобетон-СЗ	шт.	4		
13.	Бетонный упор под задвижку				шт.	1		
14.	Песок строительный	ГОСТ 8736-2014			м3	183		
15.	Инвентарные щиты				м2	324		Без учета оборачиваемости

Примечание: допускается применение изделий аналогичных поставщиков с аналогичными характеристиками

Изм	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата	140-1/2026-НВ.СО		
						Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А		
Разработал		Захаров			10.26	Наружные сети водопровода	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
Проверил		Ковшов			10.26				
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО "Петровская Архитектура"		
ГИП		Ковшов			10.26				

БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

По объекту: СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Наименование водопотребителей	коли-чество U сутки час	нормы расхода воды		расход воды прибором		расход воды водопотребителями			NP $\frac{q_{hr,u} \cdot U}{q_o \cdot 3600}$	NP_{hr} $\frac{q_{hr,u} \cdot U}{q_{o,hr}}$		hr	макси-мальный расчетный расход $5 \cdot q_o \cdot$ q^c, q^h л/с	макси-мальный часовой расход $0.005 \cdot q_{o,hr} \cdot$ hr q^c_{hr}, q^h_{hr} $м^3$/ч
		сутки	час	час	сек	сутки	час	ср.час						
		q^c_u q^h_u л/сут	$q^c_{hr,u}$ $q^h_{hr,u}$ л/ч	$q^c_{o,hr}$ $q^h_{o,hr}$ л/ч	q^c_o q^h_o л/с	$\frac{q^c_o \cdot U}{1000}$ $\frac{q^h_u \cdot U}{1000}$ $м^3$/сут	$q^c_{hr} \cdot \frac{U}{q^h_{hr} \cdot U}$ л/ч	q^c_T q^h_T $м^3$/ч						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчет расходов холодной воды														
Гостиница (персонал)	8	100	12	180	0.2	0.8	96	0.03	0.13	0.53				
Гостиница (гости)	14	100	12	180	0.2	1.4	168	0.06	0.23	0.93				
Выставочные залы (посетители)	10	2.5	0.3	50	0.1	0.03	3	-	0.01	0.06				
													q_o=0.2	q_{ohr}=174.87
Итог - хозяйственно-питьевые нужды:						2.23	267	0.09	0.37	1.52	0.588	1.215	0.59	1.06
Поливка	200	3	-	-	-	0.6	-	0.03	-	-			-	-
Приготовление горячей воды в котельной		-	-	-	-	2.22	-	0.09	-	-			0.55	0.99
Итог:						**5.05**	**-**	**0.21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.14**	**2.05**
Расчет расходов горячей воды														
Гостиница (персонал)	8	100	10.4	180	0.2	0.8	83.2	0.03	0.12	0.46				
Гостиница (гости)	14	100	10.4	180	0.2	1.4	145.6	0.06	0.2	0.81				
Выставочные залы (посетители)	10	1.5	0.2	50	0.1	0.02	2	-	0.01	0.04				
													q_o=0.2	q_{ohr}=176.03
Итог - хозяйственно-питьевые нужды:						2.22	230.8	0.09	0.33	1.31	0.55	1.12	0.55	0.99
Поливка	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Приготовление горячей воды в котельной		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Итог:						2.22	-	0.09	-	-	-	-	0.55	0.99

* - значения для справки.

Наружное пожаротушение - 10л/с (таб.2 СП 8.13130.2020)
Внутреннее пожаротушение - не предусмотрено (таб. 7.1 СП 10.13130.2020)

Приложение 2

Расчет потребного напора

по объекту:

По объекту: СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Гидравлический расчет трубопроводов выполняется с целью определения потерь напора потока, на основании чего в дальнейшем выбирается диаметр труб и (при необходимости) марка повысительного (или вакуумного) насоса.

Потребный напор Н, мм вод. ст., в общем случае течения жидкости составляет:

$$H = hl + hм.с. + hв + hг.в. + hсв.н., \quad (2.1)$$

где hl – потери напора по длине, м (hl=0,5м)

hм.с. – потери напора в местных сопротивлениях, м (согласно СП 40-102-2000 допускается hм.с. принимать равной 20-30 % от i*l); (hм.с=0,1м)

hв – потери напора в водоизмерительных устройствах, м ; (hв=1,68м)

hг.в. – геометрическая высота подъема воды (плюс или минус), м; (hг.в.=4+1,8м)

hсв.н. – свободный напор, необходимый для создания комфортной струи в водоразборной арматуре, м (hсв.н.=20 м)

Подставив в формулу 2.1 полученные значения, получаем:

$$H = 0,5 + 0,1 + 1,68 + 5,8 + 20 = 28,1м.$$

Гарантированный напор во внутриплощадочной сети обеспечивает заданный потребный напор.

Приложение 3

Подбор условного прохода счетчика водомерного узла
по объекту:
По объекту: СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Согласно СП 30.13330.2020:

12.15 Потери напора (давления) в счетчиках , м вод.ст., при максимальном расчетном расходе воды л/с, следует определять по формуле:

$$h=Sq2$$

12.16 Счетчик с предварительно принятым по таблице 12.1 диаметром условного прохода следует проверять:

а) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды; при этом потери напора (давления) в счетчиках холодной воды не должны превышать: 5 м вод.ст. (0,05 МПа) - для крыльчатых и 2,5 м вод.ст. (0,025 МПа) - для турбинных счетчиков;

$$h=Sq2 = 1,3 * (1,14л/с)^2 = 1,68 м < 5метров$$

Условие удовлетворяется.

Принят счетчик условным проходом Ду32

К установке принят водомерный узел на вводе диаметром 50мм со счетчиком Ду32мм на хозяйственно-питьевой линии